

Inclass 15 | Help Desk 2

일반물리

박성식 (spark88@knou.ac.kr)

한국방송통신대학교 첨단공학부

전기장

쿨롱의 법칙: 예제

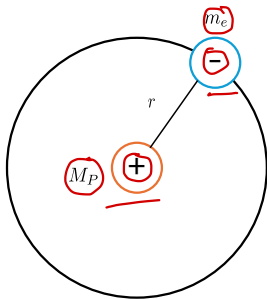
문제: 수소 원자에서 양성자와 전자 사이의 정전기력과 중력 비교

$$M_P = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg} \quad \text{중력} \quad (1)$$

$$m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg} \quad (2)$$

$$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C} \quad \text{정전기력} \quad (3)$$

$$r = 5.3 \times 10^{-11} \text{ m} \quad (4)$$



쿨롱의 법칙: 예제

문제: 수소 원자에서 양성자와 전자 사이의 정전기력과 중력 비교

풀이: 정전기력

$$F_e = k \frac{(+e) \cdot (-e)}{r^2} \quad (5)$$

$$= \underline{(9.0 \times 10^9)} \frac{(1.60 \times 10^{-19})(-1.60 \times 10^{-19})}{\underline{(5.3 \times 10^{-11})^2}} \quad (6)$$

$$= \underline{-8.2 \times 10^{-8} \text{ N}} \quad (7)$$

중력

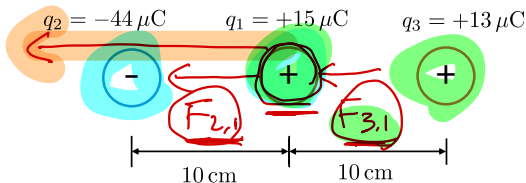
$$\underline{F_g} = \underline{-G} \frac{M_p m_e}{r^2} \quad (8)$$

$$= \underline{-(6.67 \times 10^{-11})} \frac{(1.67 \times 10^{-27})(9.11 \times 10^{-31})}{\underline{(5.3 \times 10^{-11})^2}} \quad (9)$$

$$= \underline{-3.6 \times 10^{-47} \text{ N}} \quad (10)_{2/30}$$

정전기력의 중첩: 예제

문제:



풀이:

$$\underline{F_{2,1}} = k \frac{q_2 q_1}{r_{21}^2} = 9 \times 10^9 \frac{(-44 \times 10^{-6})(15 \times 10^{-6})}{(0.1)^2} = 594 \text{ N} \quad (11)$$

$$F_{3,1} = k \frac{q_3 q_1}{r_{31}^2} = 9 \times 10^9 \frac{(13 \times 10^{-6})(15 \times 10^{-6})}{(0.1)^2} = 176 \text{ N} \quad (12)$$

$$\underline{F = F_{2,1} + F_{3,1} = 770 \text{ N}} \quad (13)$$

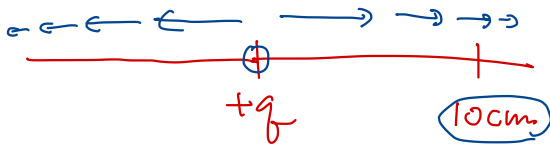
전기장: 예제

문제: 원점에 놓여있는 전하 $+1.5 \times 10^{-9} \text{ C}$, 거리 10 cm에 떨어진
지점에서의 전기장의 세기와 방향

풀이:

$$E = \boxed{k \frac{Q}{r^2}} = \frac{(9.0 \times 10^9)}{\text{J}} \frac{(1.5 \times 10^{-9})}{(0.1)^2} \quad (14)$$

$$= \underline{\underline{1350 \text{ N/C}}} \quad (15)$$



전기장의 정전기력: 예제

문제: 초기 속도가 10^3 m/s 인 양성자가 100 N/C 의 균일한 전기장과
평행한 방향으로 10 cm 를 날아갔을 때, 양성자의 속도는?

풀이: 양성자의 질량 $m = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$

$$F = qE = ma$$

$$a = \frac{qE}{m}$$

등가속도. $\Rightarrow v_f^2 = v_i^2 + 2 \frac{qE}{m} s$

$$= (10^3)^2 + 2 \frac{(1.60 \times 10^{-19})(100)}{1.67 \times 10^{-27}} (0.1)$$

$$v_f = 3.1 \times 10^4 \text{ m/s}$$

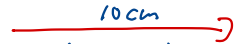


Diagram showing a particle moving a distance of 10 cm in an electric field E . (16)

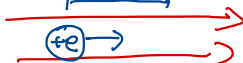


Diagram showing a positive charge $+e$ moving in an electric field E . (17)



Diagram showing a particle moving in an electric field E . (18)

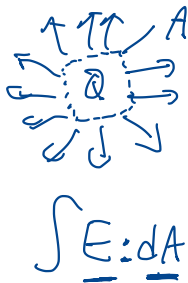
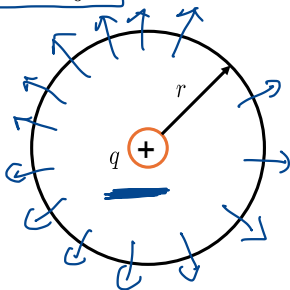
가우스의 법칙: 예제

점 전하 q 를 둘러싸고 있는 반경 r 의 구

$$\Phi = \int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \frac{Q_{\text{inside}}}{\epsilon_0} \quad (21)$$

$$\Phi = \underline{E \cdot 4\pi r^2} \quad \left[\frac{q}{\epsilon_0} \right] \quad (22)$$

$$\boxed{E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}} : \text{전기장의 정의} \quad (23)$$



자기장

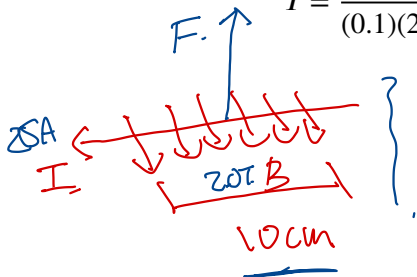
전류에 작용하는 자기력: 예제

문제: 길이 10 cm의 공간에 2.0 T의 균일한 자기장, 자기장에 수직인 도선에 전류가 흐르고 있을 때, 도선에 작용하는 힘이 5 N이면 도선의 전류는?

풀이: 전류에 작용하는 자기력

$$F = I L B \sin \theta \Rightarrow I = \frac{F}{L B \sin \theta} \quad (24)$$

$$I = \frac{5}{(0.1)(2.0)(\sin \frac{\pi}{2})} = \underline{25 \text{ A}} \quad (25)$$



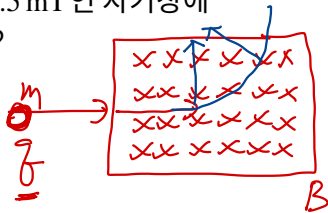
자기력과 운동하는 대전 입자의 가속도: 예제

문제: 속도 $2.00 \times 10^5 \text{ m/s}$ 인 양성자, $B = 18.5 \text{ mT}$ 인 자기장에 수직으로 입사하는 양성자에 작용하는 힘은?

($m = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$, $q = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$)

풀이: 자기력에 비해 중력은 무시할 수 있음

자기력



$$F = qvB = (1.60 \times 10^{-19} \text{ C}) \cdot (2.00 \times 10^5 \text{ m/s}) \cdot (18.5 \text{ mT}) \quad (26)$$

$$= 5.92 \times 10^{-16} \text{ N} \quad (27)$$

원운동의 궤도 반경

구심력 = 자기력

$$r = \frac{mv}{qB} = \frac{(1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}) \cdot (2.00 \times 10^5 \text{ m/s})}{(1.60 \times 10^{-19} \text{ C}) \cdot (18.5 \text{ mT})} \quad (28)$$

$$\approx 0.1 \text{ m} \quad (29)$$

비오-사바르의 법칙: 예제

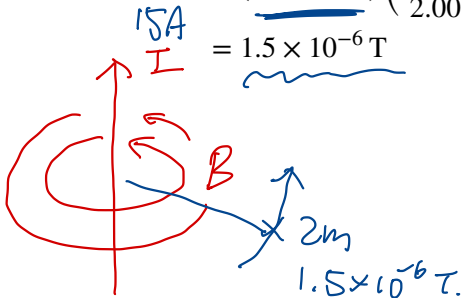
문제: 15 A의 직류 전류가 흐르는 긴 직선 도선으로부터 2.0 m 지점에서의 자기장의 세기는?

풀이: 비오-사바르의 법칙

$$B = k' \frac{2I}{d} \quad (30)$$

$$= (10^{-7} \text{ N/A}^2) \left(\frac{2 \cdot 15 \text{ A}}{2.00 \text{ m}} \right) \quad (31)$$

$$= 1.5 \times 10^{-6} \text{ T} \quad (32)$$



암페어의 법칙: 솔레노이드

문제: 1 cm당 20회 감은 긴 솔레노이드, 전류는 5.0 A일 때
솔레노이드 중심에서의 자기장은?

풀이:

$$\cancel{B} = \cancel{\mu_0} n I \quad n: \text{단위 길이당 감은 횟수.} \quad (33)$$

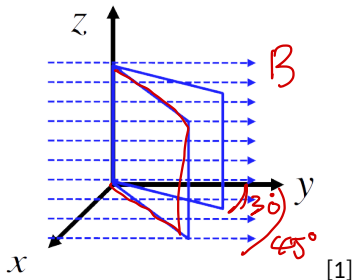
$$= (4\pi \times 10^{-7} \text{ N/A}^2)(2 \times 10^3 \text{ /m})(5.0 \text{ A}) \quad (34)$$

$$= \underline{0.013 \text{ T}} \quad (35)$$

전자기 유도

자기 선속: 예제

문제: 그림과 같은 $10\text{ cm} \times 20\text{ cm}$ 의 직사각형 코일이 y 축 방향의 균일한 자기장 $B = 0.1\text{ T}$ 내부에서 놓여있다. y 축과 이루는 각도가 30° 에서 45° 로 회전했을 때, 자기 선속의 변화는?



[1] 홍기민, 일반물리 강의노트 - 13차시 전자기 유도

풀이:

$$\Delta\Phi = \Phi_f - \Phi_i \quad (36)$$

$$= BA \cos 45^\circ - BA \cos 60^\circ \quad (37)$$

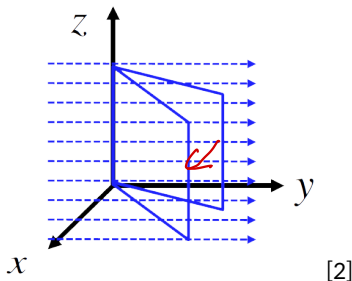
$$= (0.1)(0.1 \times 0.2)(\cos 45^\circ - \cos 60^\circ) \quad (38)$$

$$= 4.1 \times 10^{-4} \text{ Wb} \quad (39)$$

면적속력 - 자기장 : 각도

유도 기전력: 예제

문제: 그림과 같은 $10\text{ cm} \times 20\text{ cm}$ 의 직사각형 코일이 y 축 방향의 균일한 자기장 $B = 0.1\text{ T}$ 내부에서 놓여있다. y 축과 이루는 각도가 30° 에서 45° 로 회전하는데 0.5초가 걸렸다. 이 때 발생하는 유도기전력은?



[2] 홍기민, 일반물리 강의노트 - 13차시 전자기 유도

유도 기전력: 예제

풀이:

$$\Delta\Phi = 4.1 \times 10^{-4} \text{ Wb} \quad (40)$$

$$V = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} \quad (41)$$

$$= -\frac{4.1 \times 10^{-4}}{0.5} \quad (42)$$

$$= \underline{-8.2 \times 10^{-4} \text{ V}} \quad (43)$$

$$\text{유도기전력} = - \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$$

운동 기전력: 예제

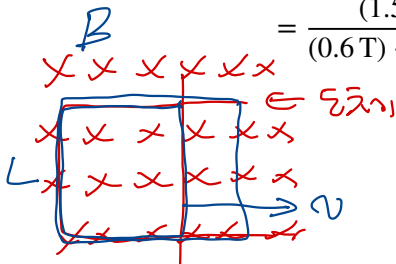
문제: $B = 0.6 \text{ T}$ 의 전자석 안에 놓여있는 길이 0.3 m 의 금속 막대의 양단에 1.5 V 의 기전력을 얻기 위한 운동 속도는?

풀이:

$$V = BLv \rightarrow \text{속도.} \quad (44)$$

$$v = \frac{V}{BL} \quad (45)$$

$$= \frac{(1.5 \text{ V})}{(0.6 \text{ T}) \cdot (0.3 \text{ m})} = \underline{8.33 \text{ m/s}} \quad (46)$$



발전기와 교류 전압: 예제

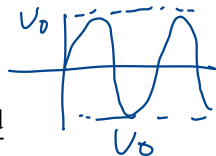
문제: 정사각형 코일의 면적이 1 m^2 , 감은 횟수는 50회, 150 rpm ^{rad/s}으로 회전하고 자기장은 $6 \times 10^{-2} \text{ T}$ 일 때, 기전력의 최대값은?

풀이: 각진동수

$$\omega = 150 \text{ rpm} \quad (47)$$

$$= 150 \times \frac{2\pi \text{ rad}}{60 \text{ s}} \quad (48)$$

$$= 5\pi \text{ rad/s} \quad (49)$$



기전력의 크기

$$V_0 = N B A \omega \quad (50)$$

$$= (50)(6 \times 10^{-2})(1)(5\pi) \quad (51)$$

$$= 47.1 \text{ V} \quad (52)$$

인덕터: 예제

문제: 길이 l , 단면적 A , 감은 수 N , 솔레노이드의 자체 인덕턴스 L ?

풀이: 인덕턴스

$$N\Phi = L\dot{I} \rightarrow \dot{L} = \frac{N\dot{\Phi}}{\dot{I}} \quad (53)$$

$$\Phi = BA \leftarrow B = \mu_0 n I = \mu_0 \left(\frac{N}{l} \right) I \quad (54)$$

$$\Phi = BA = \frac{\mu_0 N I A}{l} \rightarrow L = \frac{\mu_0 N^2 A}{l} \quad (55)$$

인덕터: 예제

문제: 길이 $l = 0.1 \text{ m}$, 단면적 $A = 5.0 \text{ cm}^2$, 감은 수 $N = 10$, 솔레노이드의 자체 인덕턴스 L ?

풀이: 인덕턴스

$$L = \frac{\mu_0 N^2 A}{l} \quad (56)$$

$$= \frac{(4\pi \times 10^{-7})(10)^2(5.0 \times 10^{-4})}{(1.0 \times 10^{-2})} = \underline{6.3 \times 10^{-6} \text{ H}} \quad (57)$$

기초 전자 회로

축전기의 전기 용량: 예제

문제: $20\ \mu\text{F}$ 의 축전기에 $18\ \text{V}$ 의 전위차로 충전, 평행판 축전기에 충전되는 전하량과 전하의 개수

풀이: 전하량

$$q = CV$$

↑
전하량

$$C = \frac{q}{V} \quad (58)$$

$$q = CV \quad (59)$$

$$= (20 \times 10^{-6})(18) = \underline{3.6 \times 10^{-4}\ \text{C}} \quad (60)$$

전하의 개수

$$q = ne \quad (61)$$

$$n = \frac{q}{e} = \frac{3.6 \times 10^{-4}}{1.6 \times 10^{-19}} = \underline{2.25 \times 10^{15}} \quad (62)$$

$e =$

축전기의 전기 용량: 예제

문제: 평행판 축전기의 전기 용량, 판 사이의 거리는 3 mm, 면적은 10 cm × 10 cm의 축전기

풀이: 전기 용량

$$C = \epsilon_0 \frac{A}{d} \quad \epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{Nm}^2 \quad (63)$$

$$= (8.85 \times 10^{-12}) \frac{(0.1 \times 0.1)}{(3 \times 10^{-3})} \quad (64)$$

$$= \underline{\underline{2.95 \times 10^{-11} \text{ F}}} \quad (65)$$

축전기와 에너지: 예제

문제: 축전기에 저장되는 에너지 - 300 V, 120 μ F 사진기 플래시

풀이: 저장된 전하량 $\frac{1}{2} CV^2$

$$Q = CV \quad Q = CV. \quad (66)$$

$$= (120 \times 10^{-6})(300) \quad (67)$$

$$= \underline{0.036 \text{ C}} \quad (68)$$

저장된 에너지

$$W = \frac{1}{2} CV^2 \quad (69)$$

$$= \frac{1}{2} (120 \times 10^{-6})(300)^2 \quad (70)$$

$$= \underline{5.4 \text{ J}} \quad (71)$$

저항과 옴의 법칙: 예제

문제: 길이 1 m, 단면적 1 cm² 구리 전선의 저항
풀이: 저항

비저항

$$R = \rho \frac{L}{A} \quad (72)$$

$$= \underline{(1.73 \times 10^{-8})} \frac{1}{(10^{-2})^2} \quad (73)$$

$$= \underline{1.73 \times 10^{-4} \Omega} \quad (74)$$

$$R \propto L, \frac{1}{A} = \rho \frac{L}{A}$$

전력과 에너지: 예제

문제: 헤어 드라이기 220 V, 1 kW의 소모 전류와 저항은?

풀이: 전류

$$I = \frac{P}{V} = \frac{1000}{220} = 4.5 \text{ A} \quad (75)$$

저항

$$R = \frac{V}{I} = \frac{220}{4.5} = 49 \Omega \quad (76)$$

$$P = IV = I^2 R = \frac{V^2}{R}$$

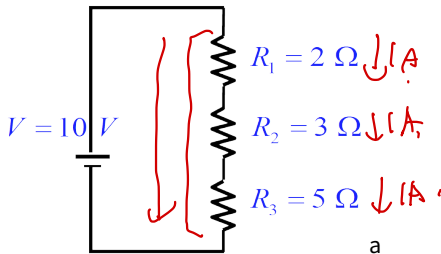
$$V = IR$$

키르히호프의 법칙: 저항의 직렬 연결 예제

문제: 등가 저항, 전류, 전압, ~~전력~~을 구하여라

풀이: 총 저항

전류



$$R = R_1 + R_2 + R_3 = \underline{10\ \Omega}$$

$$\textcircled{I} = \frac{V}{R} = \underline{1\text{ A}}$$

양단 전압

$$\left. \begin{aligned} \textcircled{V_1} &= IR_1 = \underline{2\text{ V}} \\ \textcircled{V_2} &= IR_2 = \underline{3\text{ V}} \\ \textcircled{V_3} &= IR_3 = \underline{5\text{ V}} \end{aligned} \right\}$$

$$\begin{aligned} P_1 &= 2\text{ W} \\ P_2 &= 3\text{ W} \\ P_3 &= 5\text{ W} \end{aligned}$$

^a홍기민, 일반물리 강의노트 - 14차시
기초전자회로

$$P = \underline{I V}$$

스리항

2항

$$R = R_1 + R_2 + \dots$$

1항

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots$$

스리항

2항

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots$$

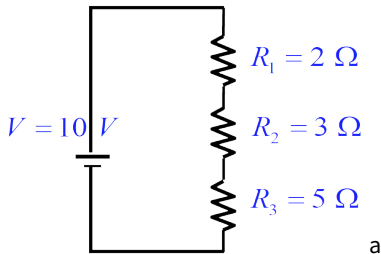
1항

$$C = C_1 + C_2 + \dots$$

키르히호프의 법칙: 저항의 직렬 연결 예제

문제: 등가 저항, 전류, 전압, 전력을 구하여라

소비 전력



$$P_1 = IV_1 = 2\text{ W}$$

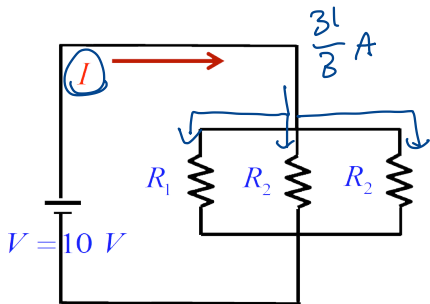
$$P_2 = IV_2 = 3\text{ W}$$

$$P_3 = IV_3 = 5\text{ W}$$

^a홍기민, 일반물리 강의노트 - 14차시
기초전자회로

키르히호프의 법칙: 저항의 병렬 연결 예제

문제: 병렬로 연결된 저항 3개의 총 저항과 전류



$$R_1 = 2\ \Omega$$

$$R_2 = 3\ \Omega$$

$$R_3 = 5\ \Omega$$

풀이: 총 저항

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$
$$= \frac{31}{30}$$

$$R = \frac{30}{31}\ \Omega$$

전류 (2가지)

a

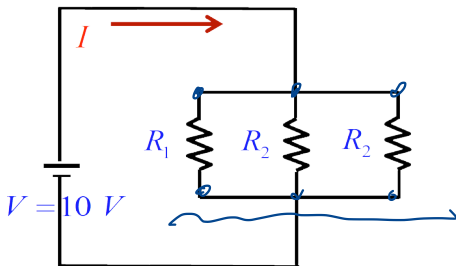
$$I = \frac{V}{R} = \frac{31}{3}\text{ A}$$

^a홍기민, 일반물리 강의노트 - 14차시 기초전자회로

키르히호프의 법칙: 저항의 병렬 연결 예제

문제: 병렬로 연결된 저항 3개의 총 저항과 전류

$$I = I_1 + I_2 + I_3$$
$$V = V_1 = V_2 = V_3$$



$$\Rightarrow I_1 = \frac{V}{R_1} = \frac{10}{2} \text{ A}$$

$$\Rightarrow I_2 = \frac{V}{R_2} = \frac{10}{3} \text{ A}$$

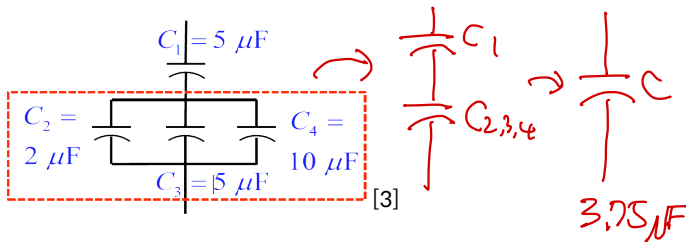
$$\Rightarrow I_3 = \frac{V}{R_3} = \frac{10}{5} \text{ A}$$

a

^a홍기민, 일반물리 강의노트 - 14차시 기초전자회로

축전기의 등가 축전 용량: 예제

문제: 축전기 4개의 총 축전 용량



풀이:

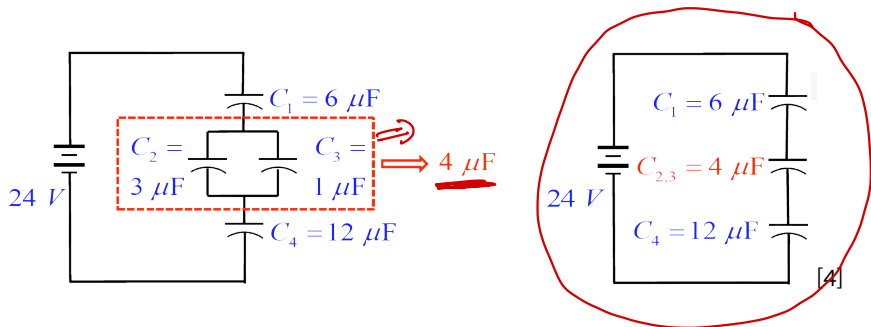
$$\boxed{C_{2,3,4}} = C_2 + C_3 + C_4 = 15 \mu\text{F} \quad (77)$$

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_{2,3,4}} = \frac{4}{15} \quad (78)$$

$$\boxed{C} = 3.75 \mu\text{F} \quad (79)$$

축전기의 등가 축전 용량: 예제

문제: 총 축전 용량, 각 축전기의 전하량 및 전압



풀이: 등가 축전 용량

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_{2,3}} + \frac{1}{C_4} = \frac{1}{2} \quad (80)$$

$$C = 2 \mu\text{F} \quad (81)$$

축전기의 등가 축전 용량: 예제

총 전하량

$$q = q_1 = q_{2,3} = q_4 = CV = 48 \mu\text{C} \quad (82)$$

축전기의 전하량

$$V_1 = \frac{q}{C_1} = 8 \text{ V} \quad (83)$$

$$V_{2,3} = \frac{q}{C_{2,3}} = 12 \text{ V} \quad (84)$$

$$V_4 = \frac{q}{C_4} = 4 \text{ V} \quad (85)$$

$$q_2 = C_2 V_{2,3} = 36 \mu\text{C} \quad (86)$$

$$q_3 = C_3 V_{2,3} = 12 \mu\text{C} \quad (87)$$

